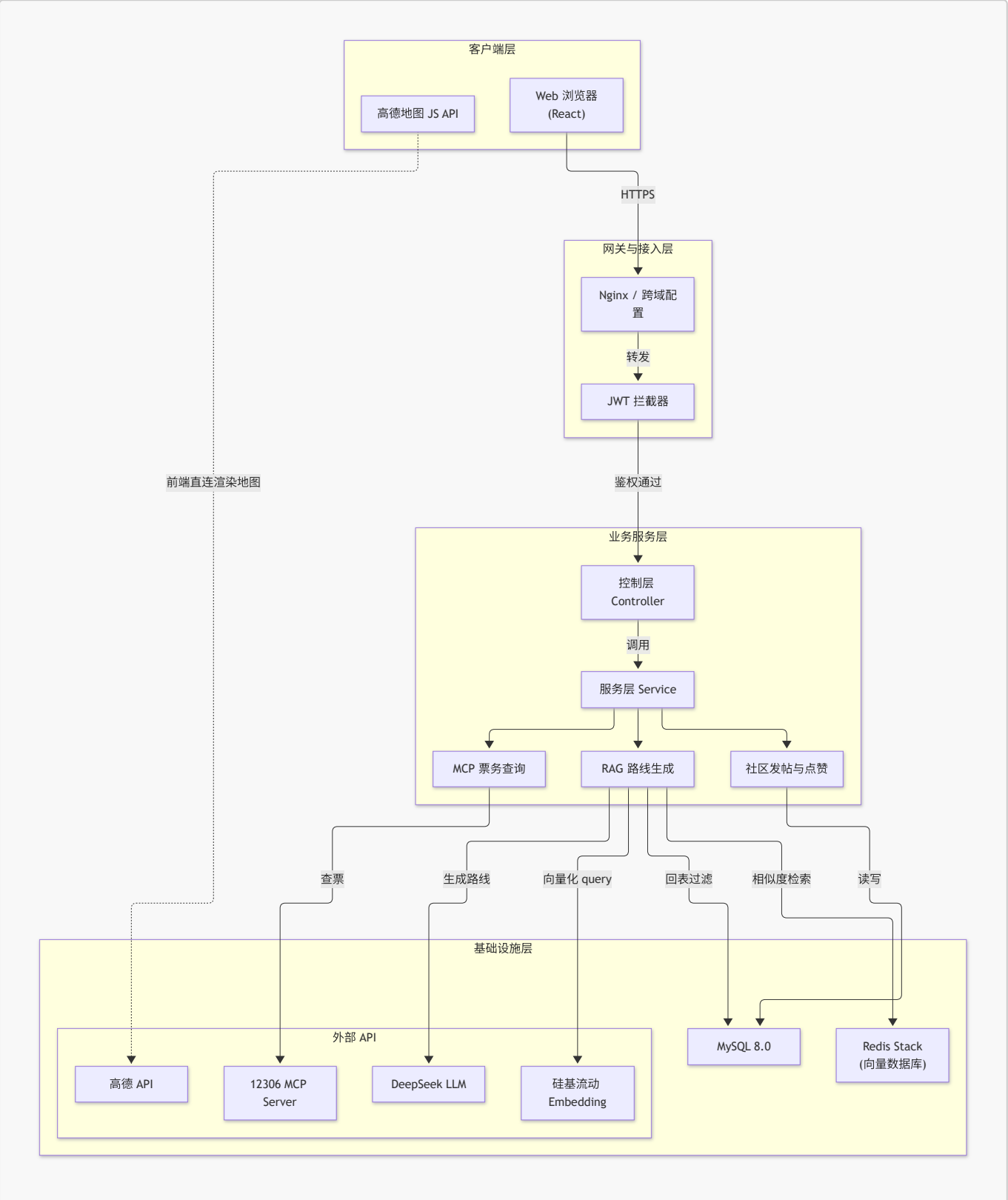
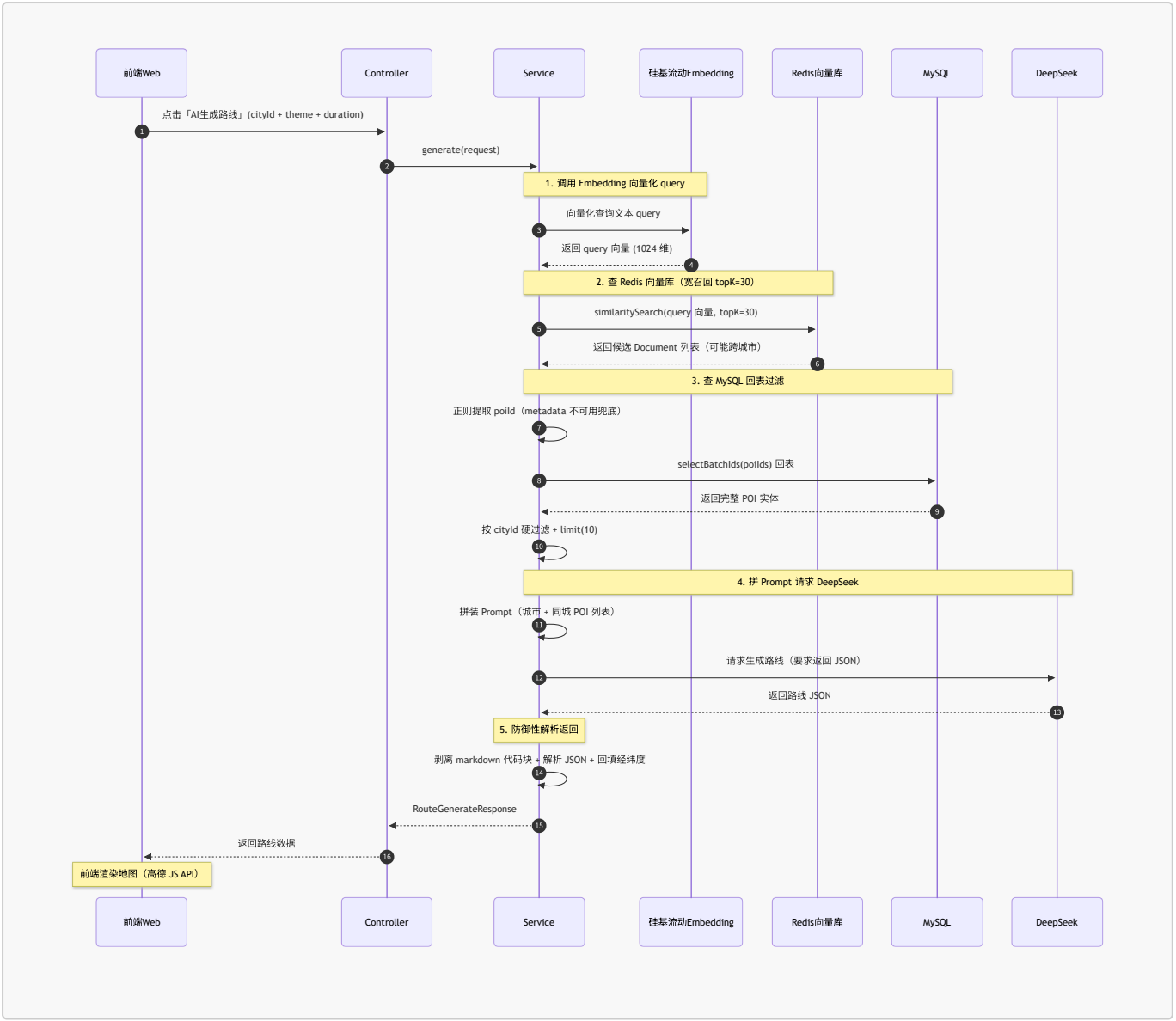
架构图

> 本文件集中存放项目架构图，使用 Mermaid 语法，可在 GitHub / Hexo 中直接渲染。

一、系统整体架构图（顶层视角）



二、核心业务时序图：AI 生成路线


前端Web
Controller
Service
硅基流动Embedding
Redis向量库
MySQL
DeepSeek
点击「AI生成路线」(cityId + theme + duration)
generate(request)
1. 调用 Embedding 向量化 query
向量化查询文本 query
返回 query 向量 (1024 维)
2. 查 Redis 向量库（宽召回 topK=30）
similaritySearch(query 向量, topK=30)
返回候选 Document 列表（可能跨城市）
3. 查 MySQL 回表过滤
正则提取 poiId（metadata 不可用兜底）
selectBatchIds(poiIds) 回表
返回完整 POI 实体
按 cityId 硬过滤 + limit(10)
4. 拼 Prompt 请求 DeepSeek
拼装 Prompt（城市 + 同城 POI 列表）
请求生成路线（要求返回 JSON）
返回路线 JSON
5. 防御性解析返回
剥离 markdown 代码块 + 解析 JSON + 回填经纬度
RouteGenerateResponse
返回路线数据
前端渲染地图（高德 JS API）